



TOKIO MARINE
SEGURADORA

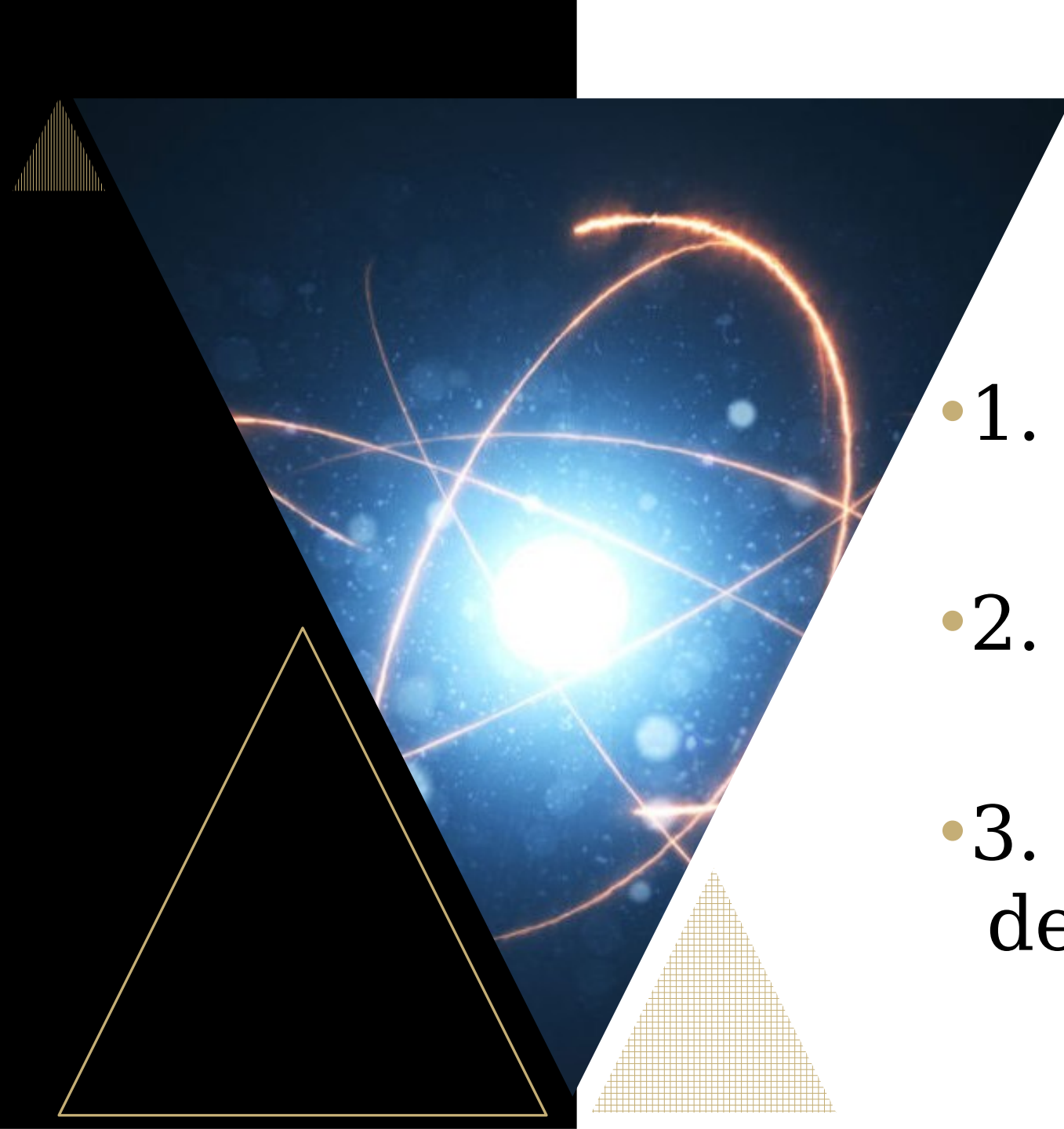
O que acontece no interior das pessoas: Memória, Aprendizagem e Tomada de decisão

Aula 10

Psicologia - 2026

Prof. Vitor Orquiza de Carvalho - vitor.orquiza@fgv.br





Objetivos desta aula

- 1. Investigar os processos de memória.
- 2. Investigar os processos de aprendizagem.
- 3. Investigar os processos de pensamento e tomada de decisão.

Conteúdo desta aula

- 1. Os processos de memória.
- 2. Sistemas de memória.
 - 3. Aprendizagem.
 - 4. Pensamento.
- 5. Tomada de decisão.



Sensação

Percepção

Atenção

Memória

Aprendiza

**Tomada de
decisão**

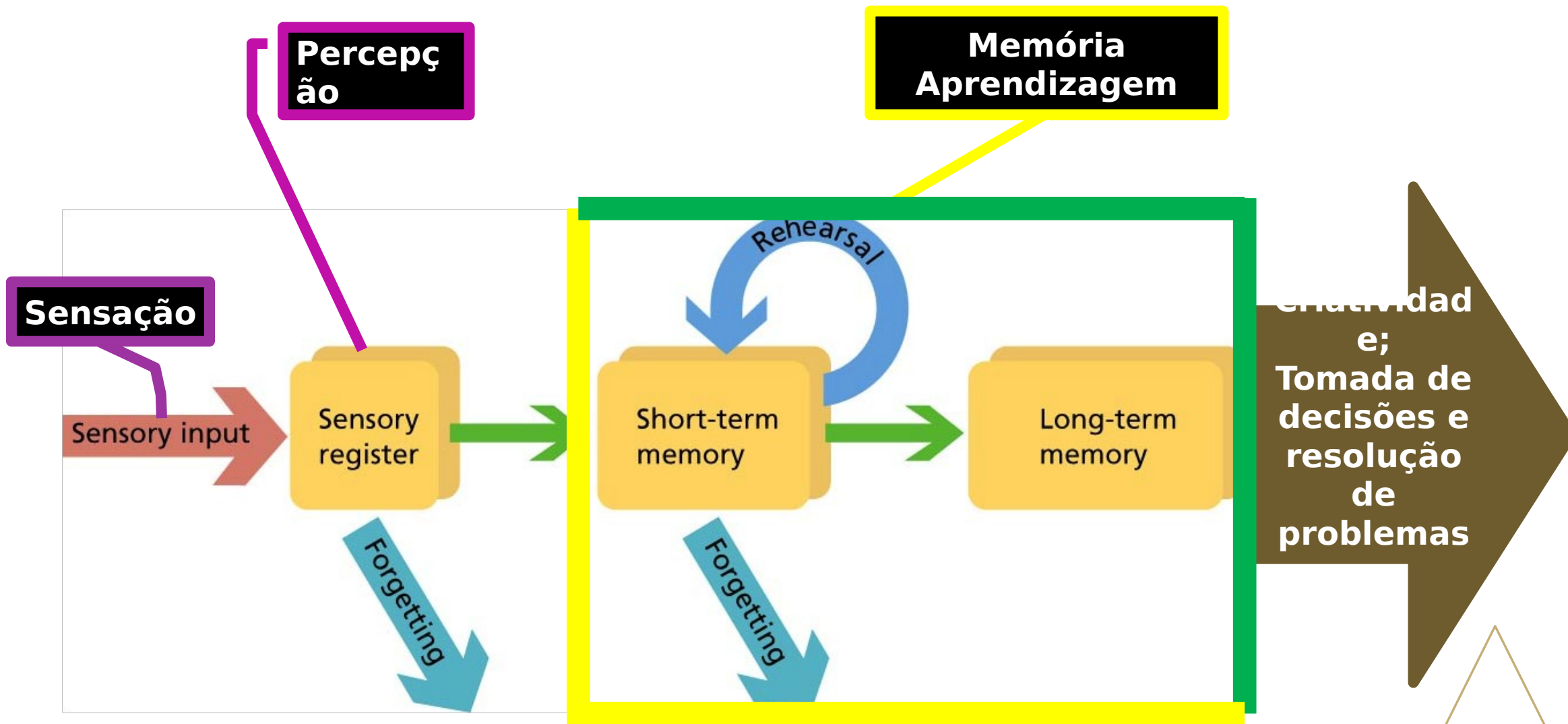
Os processos de memória

Sistemas de
memória.

Aprendizagem.

Pensamento.

Tomada de
decisão.

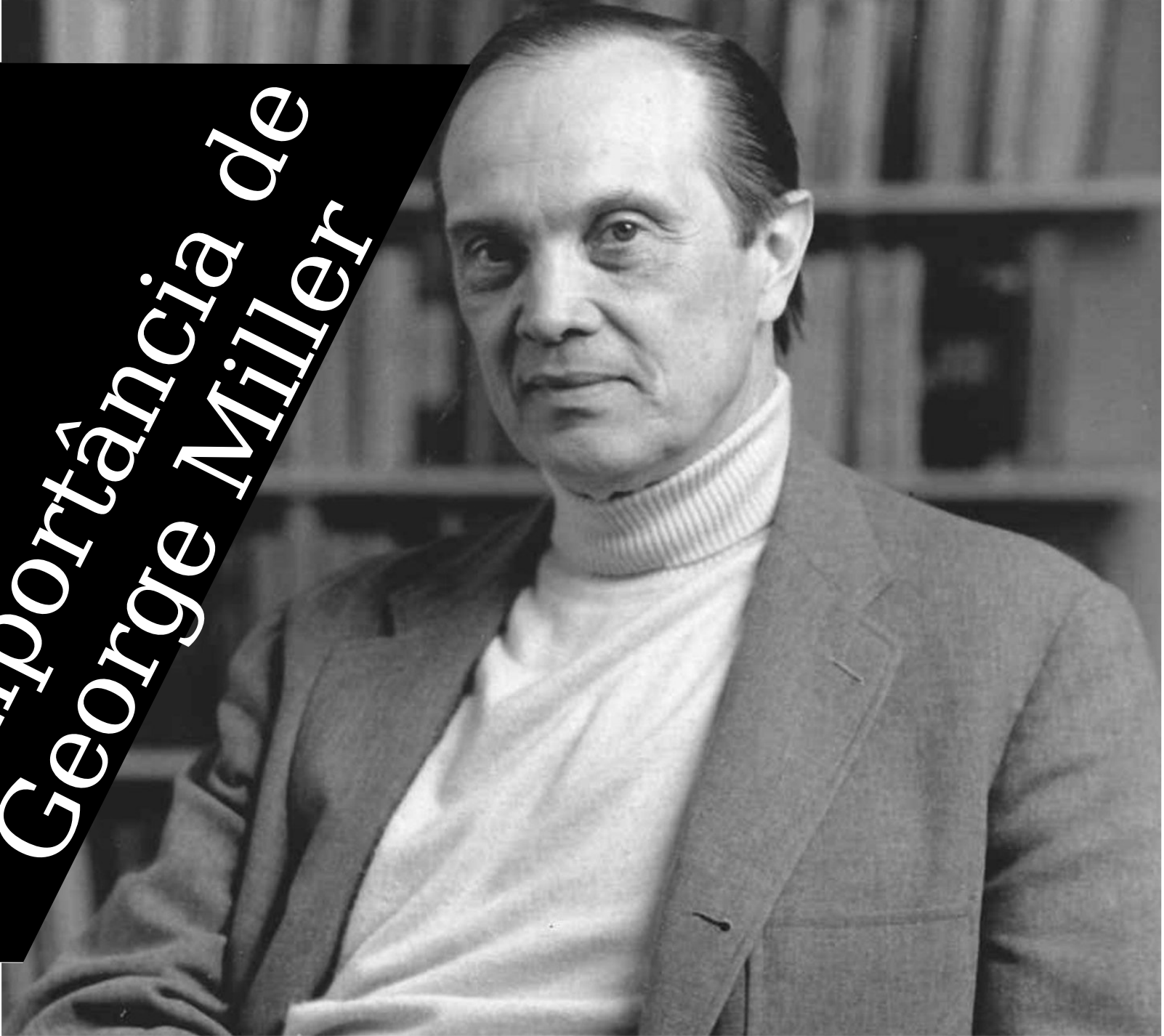


- **Limiares sensoriais** — há coisas fisicamente presentes que simplesmente **não conseguimos detectar**; nossos sentidos têm limites.
- **Deteção de sinais** — mesmo quando há um sinal potencialmente detectável, podemos **não detectá-lo (miss)** ou “detectar” algo que **não estava lá (false alarm)**. Seu teste da imagem no escuro trabalha justamente isso.
- **Prosopagnosia** — mostra que **enxergar não é reconhecer**: diferentes etapas do processamento perceptivo podem se dissociar. A atividade de reconhecimento de faces explora isso.
- **Atenção seletiva** — não processamos igualmente tudo que chega aos sentidos; precisamos **selecionar**.
- **Cegueira por desatenção** — algo pode estar **claramente visível diante de nós e ainda assim não ser percebido**, porque nossa atenção está ocupada com outra tarefa.
- **Expectativas / processamento top-down** — não percebemos apenas a partir do estímulo: aquilo que **esperamos encontrar ajuda a determinar o que percebemos**.
- **Efeito Stroop** — nem sempre controlamos aquilo que é processado; processos **automáticos interferem** naquilo em que deliberadamente tentamos prestar atenção.
- **Ambiguidade perceptiva** — o mesmo estímulo pode sustentar **mais de uma percepção**; no cubo de Necker, sua formulação é ótima: a mente “não pode tomar uma decisão sobre uma percepção”.
- **Ilusões perceptivas** — talvez o “bug” mais espetacular: podemos **ver algo de maneira sistematicamente diferente das propriedades físicas do estímulo**. Seu próprio roteiro culmina nas ilusões perceptivas.

Memória



A importância de George Miller



George Miller

- Reconhece a relevância da teoria da informação: memória em bits.
- *The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information*
- **Chunks:** memórias em porções;
7 + ou -2.

▶ Agora vamos fazer mais um teste de memória. Procure memorizar o máximo de itens nesta lista de compras. Há 11 elementos e você tem poucos

Uma simples lista de compras...

Banana
s

Maçã

Pão

Arroz

Frango

Farinha

Fermen
to

Laranja
s

Amendoi
m

Ovos

Mantei
ga

George Miller

Feedback

O batismo
da psicologia cognitiva

A evolução da
psicologia cognitiva

Inteligência Artificial

Vamos agora
memorizar os
mesmos elementos
em grupos de
“frutas”,

“carboidratos” e

Chunking

Frutas

Bananas
Maçãs
Laranja

Carboidra tos

Pão
Arroz
Farinha
Fermento

Proteínas

Frango
Amendoim
Ovos
Manteiga

George Miller

Feedback

O batismo
da psicologia cognitiva

A evolução da
psicologia cognitiva

Inteligência Artificial

Chunking

“O agrupamento de uma série de itens de informação para que sejam processados cognitivamente como uma única entidade é chamada de *chunk*, como quando as letras c, h, u, n, k, i, n e g são percebidas, interpretadas e facilmente lembradas como uma única palavra, enquanto que sem a chave as mesmas letras apresentadas em ordem alfabética como c, g, h, i, k, n, n, u seriam difíceis de memorizar por mais de alguns segundos” (Dicionário de Psicologia de Oxford).

A memória de ouro dos Jogos Olímpicos da memória seria provavelmente de um jornalista russo, Shereshevskii, ou S, como o psicólogo Alexander Luria (1968) o chamou.

Você e eu podemos repetir uma série de cerca de sete dígitos... Quase que com certeza não mais do que nove.

S poderia repetir até 70 dígitos ou palavras, desde que fossem lidos com cerca de 3 segundos de intervalo, numa sala silenciosa. Além disso, ele podia recordá-las de trás para a frente, com a mesma facilidade da ordem direta.

Sua precisão era infalível, mesmo quando pediam que recordasse uma lista de 15 anos mais tarde, depois de ter memorizado





- ❑ As informações podem desaparecer em menos de 1 segundo.
- ❑ Visual (icônico) ou auditivo (ecóica).



- ❑ Capacidade limitada de armazenamento (7 + ou - 2).
- ❑ Fragilidade de armazenamento (15-30 segundos - até cerca de 1 hora, dependendo do caso).



- ❑ Capacidade “ilimitada” de armazenamento
- ❑ Transferir de MCD: repetir e demais processos complexos

Vamos testar se as
informações de sua Memória
Sensorial podem
desaparecer em menos de 1
segundo?

Vou lhe dar um “flash” do
próximo slide e você de me

K

Z

R

Q

B

T

S

G

N

Created with Doceri



Memória de trabalho

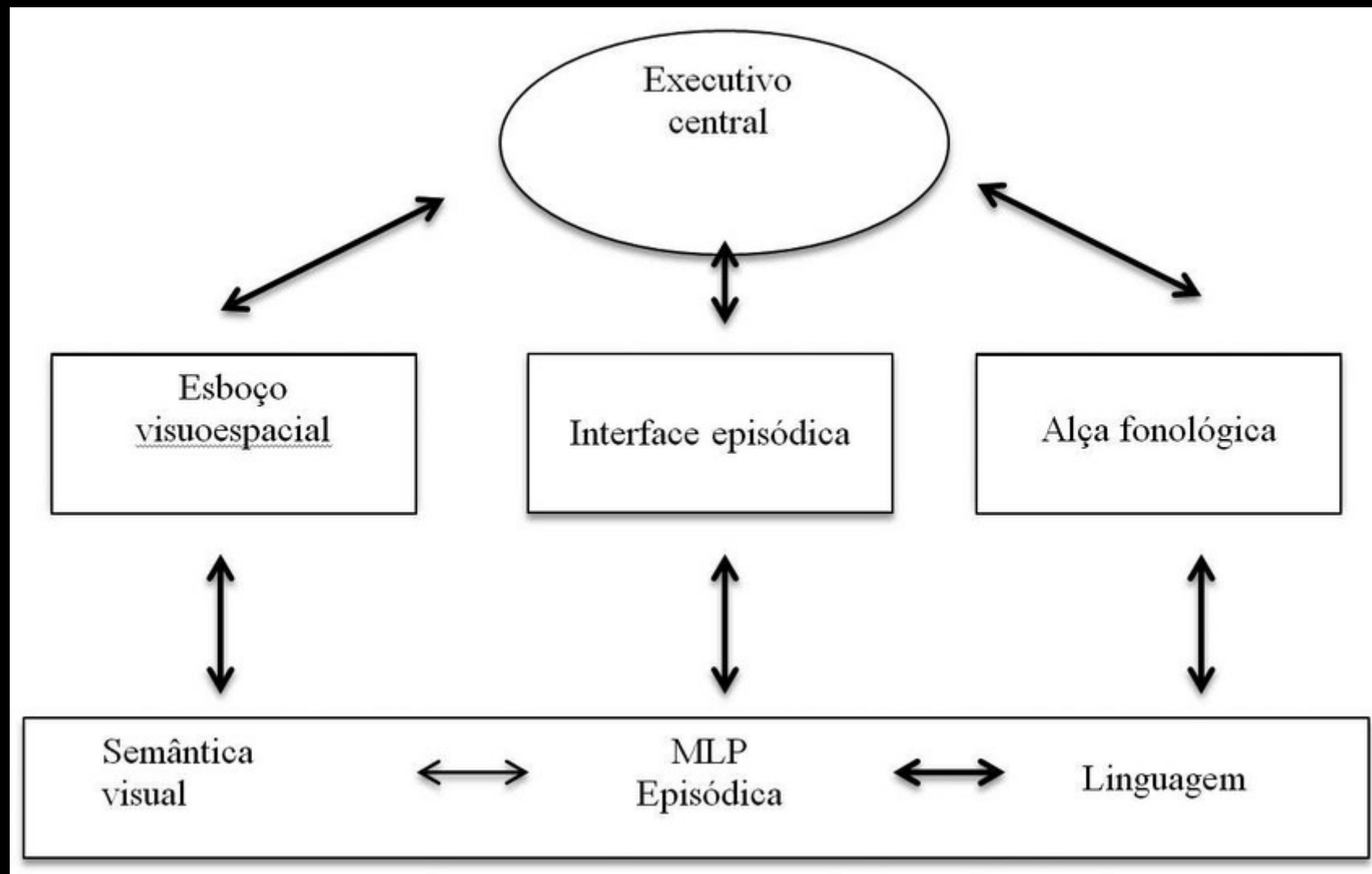
- Forma de gerenciamento central entre MCD e MLD: aciona, insere e retira dados – permite organizar e fazer sentido do mundo.
- Dura entre alguns segundos a três e seis horas.
- “Esta memória é formada por partes da memória de longa duração, através dos conhecimentos recentemente ativados e também possui partes da memória de curta duração,



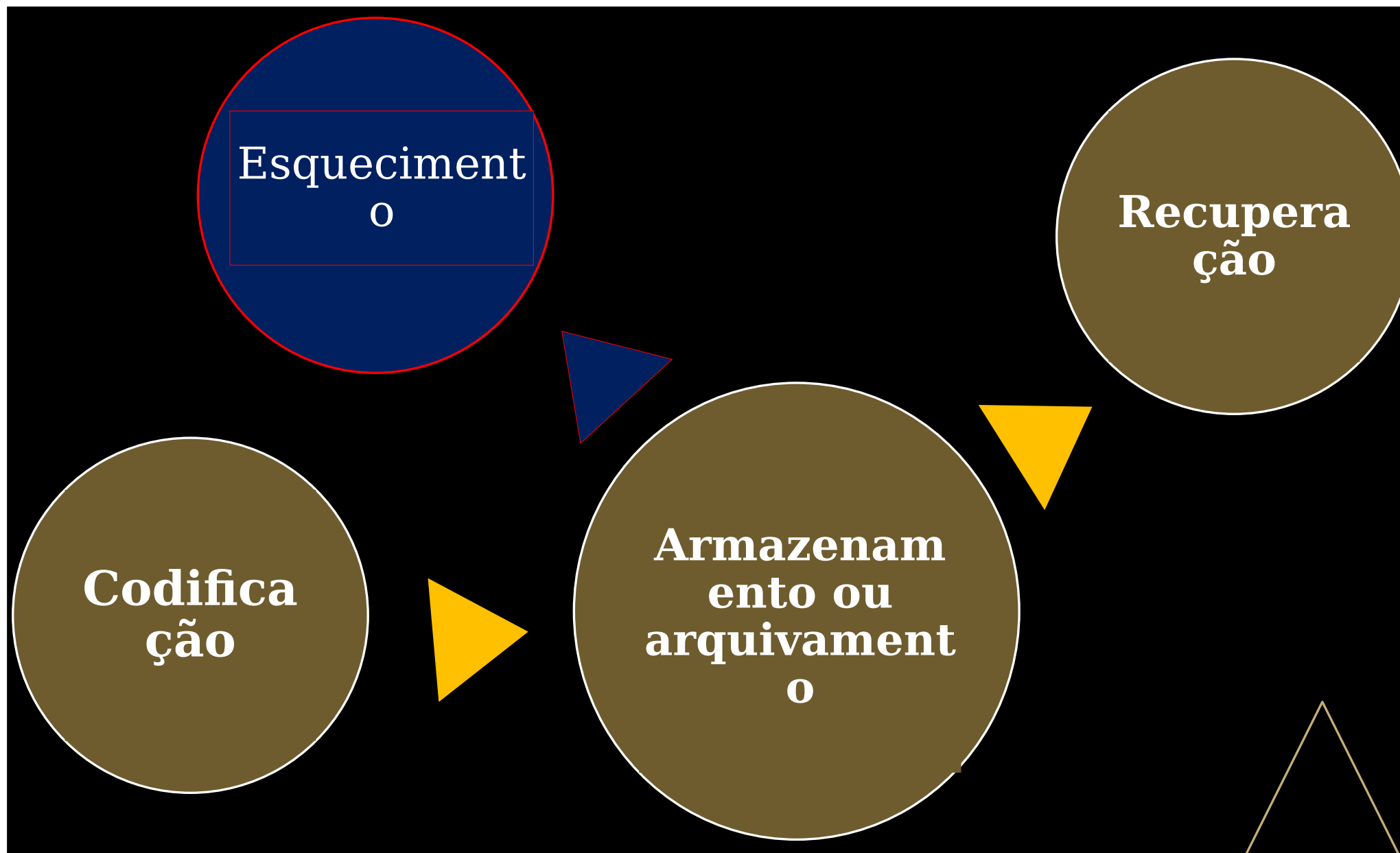
https://www.ted.com/talks/peter_doolittle_how_your_working_memory_makes_sense_of_the_world

Os processos de memória têm a capacidade de Aprendizagem. Pensamento. Tomada de decisão.

Memória de trabalho



As tarefas dos sistemas de memória



Os processos de memória

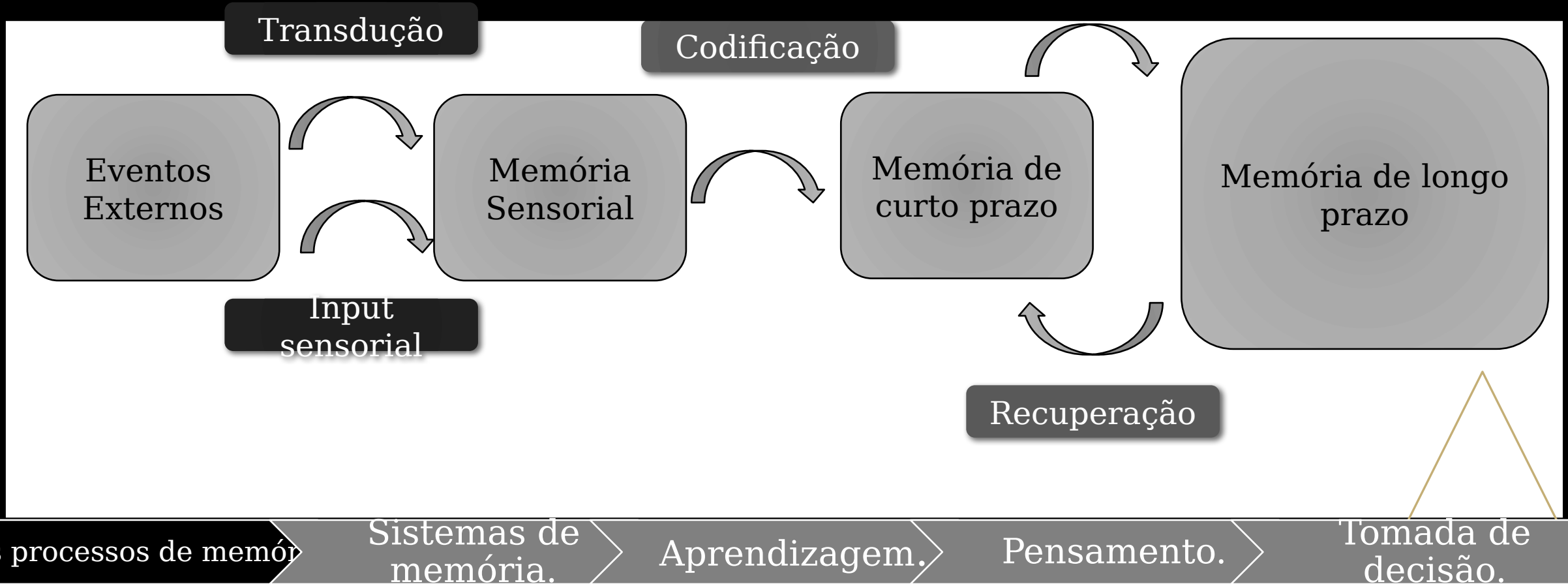
Sistemas de
memória.

Aprendizagem.

Pensamento.

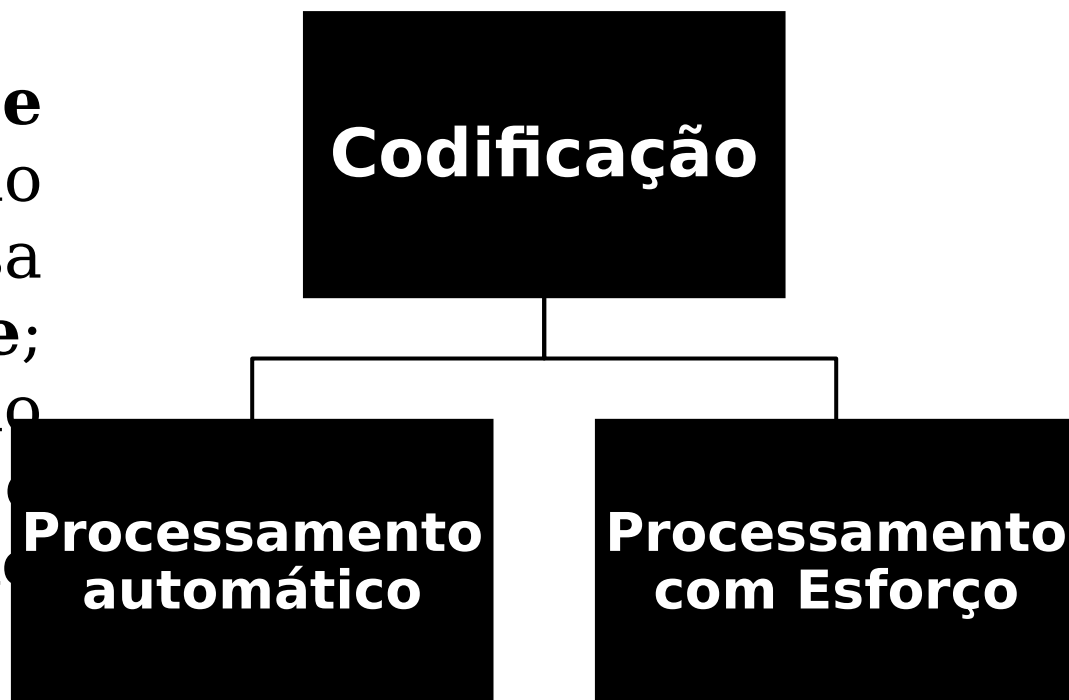
Tomada de
decisão.

As tarefas dos sistemas de memória



Codificação

- ✓ **Processamento automático:** sem atenção e percepção (p.ex, o caminho para você chegar da sua casa à FGV); **inconsciente;** normalmente informação sobre espaço, tempo frequência; **difícil de impedi-lo.**



- ✓ **Processamento com esforço:** precisamos de atenção; três maneiras: **significado;** **esforço;** **atenção;** três maneiras: **significado;** **visualização e organização** e **repetição** (rehearsal);

✓ **A codificação é, sobretudo, um processo neurológico, acontece por meio de conexão**

(sinapses) entre neurônios.

▶ Agora vamos testar se
os processos de
codificação funcionam
mesmo desta maneira?
Tente decifrar o que

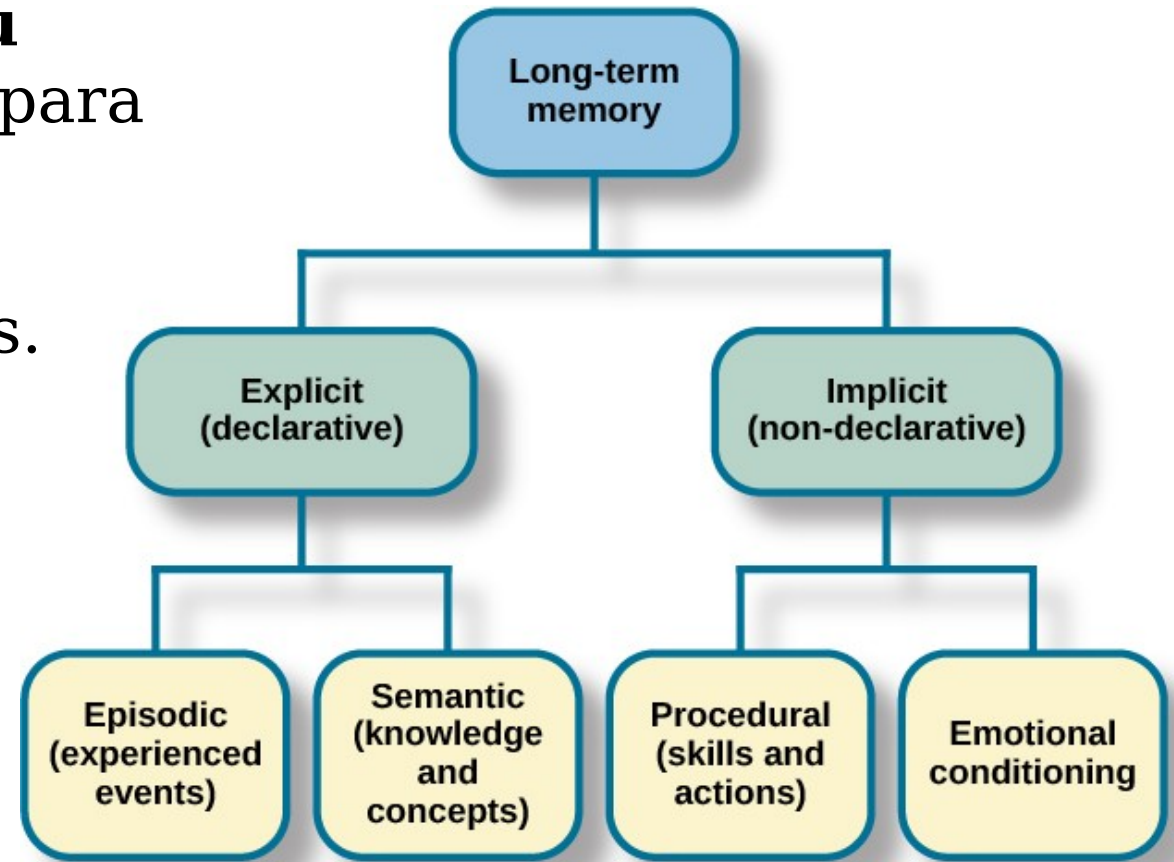
OCITAMOTUA RANROT
ES EDOP OÇROFSE
MOC
OTNEMASSECORP

- **Memória explícita ou declarativa:** utilizada para recuperar recordações conscientes de experiências anteriores.

➤ **Semântica e**

- **Memória implícita ou não declarativa:** exige menor esforço e pode ser acessada de forma automática (inconsciente).

➤ **Memória procedural** (atividades motoras aprendidas e de difícil modificação); ***priming*** (associação); condicionamento clássico simples e



Recuperação

Para ser lembrada, a informação que está na memória deve ser recuperada, com a ajuda de **associações**:

Retraçar os caminhos: a recuperação é às vezes ajudada pelo retorno ao contexto original.

Ânimo: o seu estado emocional incide



s://www.youtube.com/watch?v=D-2p86FvqF4

- **ALGUMAS
INFORMAÇÕES
IMPORTANTES
SOBRE A MEMÓRIA**

Memória

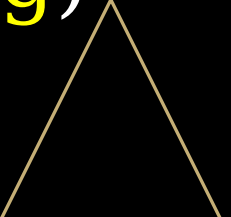
Sistemas de memória

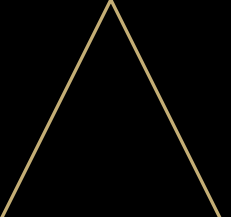
Aprendizagem

Pensamento

Tomada de decisão



- 
- Nossas memórias são basicamente interpretações imprecisas que nossos cérebros nos dizem... e toda vez que as acessamos, nós as mudamos um pouco.
 - Quanto mais pensamos em algo, menos provável é que seja preciso. Isso se deve parcialmente a dois vieses chamados nivelamento (**leveling**) e nitidez (**sharpening**) (como história de pescador).
- 

- 
- Por causa do efeito de auto-relevância (**self relevance effect**), achamos muito mais fácil lembrar memórias sobre nós mesmos ou coisas relacionadas a nós mesmos.
 - **Lembramos alguns períodos de tempo melhor do que outros**, alguns itens de anos e anos atrás podem ser lembrados “como se fosse ontem”.
 - Devido ao **efeito telescópico**, tendemos a pensar em eventos recentes como sendo mais remotos no tempo, e aqueles que aconteceram há mais tempo são colocados mais recentes em nossas mentes.
- 

- A regra do final do pico (**peak end rule**) – onde as experiências não são a soma de toda a experiência ao longo do tempo. Em vez disso, é sobre como **estava no auge e como terminou**.
- Se algo ruim aconteceu, pode valer a pena fazer algum esforço para garantir que essa não seja a última experiência e, em vez disso, ser um item negativo de ponto médio, se possível, que se torna superado por alguns picos muito positivos ao longo do tempo.

- **O fenômeno da ponta da língua.** Tenho certeza que você já teve essa experiência frustrante pelo menos uma vez – quando você quase consegue se lembrar de algo... e a palavra ou frase ou momento ou nome daquele filme está “na ponta da língua” – certo? Acredita-se que isso aconteça devido ao bloqueio, quando várias memórias semelhantes entre si estão sendo chamadas ao mesmo tempo.

Aprendizag em e mundo



“Segundo Romero (2010), a palavra aprendizagem deriva do latim apprehendere e significa tomar conhecimento, ficar sabendo. Refere-se à capacidade da pessoa de modificar sua forma de pensar e agir, baseada nos resultados de experiências vividas”.

Albert Bandura

os
reforço

vicário [substituto, ou que vem de outros].

- **Modelagem e interação:** não acontece apenas por experiência direta.

- **Observação -
Imitação -
Aprendizagem.**

**Aprendizagem é social e
recíproca:** crianças
observam modelos de
referência e os imitam.

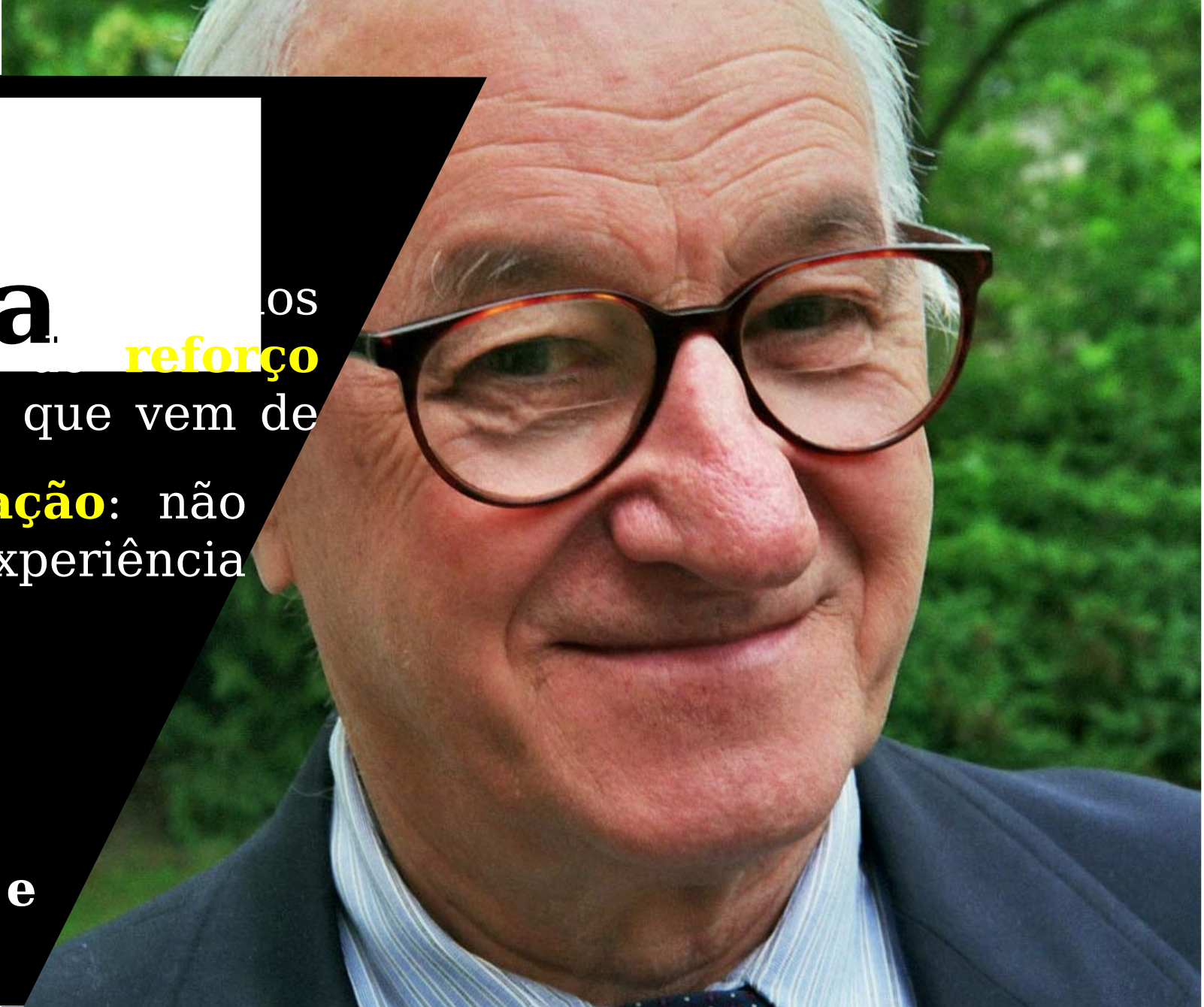
Memória

Sistemas de memória

Aprendizagem

Pensamento

Tomada de decisão



O experimento de Bobo Doll

“Imagine esta cena de um famoso experimento idealizado por Albert Bandura, pesquisador pioneiro da aprendizagem por imitação. Uma criança em idade pré-escolar concentra-se fazendo um desenho. Um adulto em outra parte da sala brinca com alguns *Tinker Toys*. O adulto então levanta e por quase 10 minutos dá socos e chutes, joga um grande boneco João-teimoso inflado de um lado para outro da sala, enquanto grita comentários como: “Acerte um soco no nariz... Derrube-o... Dê-lhe um chute. Depois de observar essa explosão, a criança é levada para outra sala, onde há muitos brinquedos atraentes. Mas logo a pesquisadora interrompe a diversão da criança e explica que decidiu guardar brinquedos “para outras crianças”.

Ela leva a frustrada criança para uma sala adjacente, que contém apenas uns poucos brinquedos, inclusive um boneco João-Teimoso. Ao ficar sozinha, o que a criança faz? Em comparação com crianças que não foram expostas ao modelo adulto, as crianças que observaram a explosão agressiva tinham muito mais probabilidade de descarregar no boneco. **Aparentemente, observar o modelo adulto bater no boneco baixava as inibições das crianças.** Mas havia em ação algo mais além da redução das inibições, pois as crianças também imitavam os próprios atos que haviam observado e usavam as próprias palavras que haviam ouvido” (David Myers - *Introdução à*

O experimento de Milgram



<https://www.youtube.com/watch?v=zAh->

Stanley Milgram

- obediência à autoridade e comportamento humano. Milgram concluiu que o contexto situacional, incluindo a presença de uma figura de autoridade e a responsabilidade compartilhada, desempenhou um papel significativo na disposição das pessoas em obedecer ordens moralmente questionáveis.



O experimento da prisão em Stanford



<https://www.youtube.com/watch?>

Philip Zimbardo

estudar o comportamento humano em situações de autoridade e poder.

- O experimento destacou como a posição de autoridade pode influenciar drasticamente o comportamento das pessoas, levando a abusos de poder e comportamentos desumanizantes. Os participantes, especialmente os guardas, tendiam a despersonalizar e desindividualizar os prisioneiros, vendo-os como um grupo homogêneo em vez



